

Actividad: Consultor de IA

Aprender a seleccionar, justificar y argumentar la elección de métricas de desempeño para problemas de clasificación y regresión, basándose en el contexto del problema y los objetivos del negocio.

Caso de Estudio 1: Clasificación

Un instituto de investigación médica ha desarrollado un nuevo algoritmo de Deep Learning para detectar una forma rara y agresiva de cáncer a partir de imágenes de resonancia magnética. La enfermedad solo afecta al **0.5%** de la población examinada (es decir, 1 de cada 200 personas).

La Situación: El equipo de ingeniería te presenta dos modelos preliminares:

- **Modelo Alpha:** Alcanza una **exactitud (Accuracy) del 99.6%** en el conjunto de pruebas.
- **Modelo Beta:** Alcanza una **exactitud (Accuracy) del 95%** en el conjunto de pruebas.

El ingeniero jefe, menos experimentado en métricas, está a punto de recomendar el **Modelo Alpha** basándose únicamente en su exactitud superior.

Preguntas para el Estudiante:

1. ¿Por qué la **exactitud (Accuracy)** es una métrica terrible y engañosa en este escenario específico? Explica el concepto de "la paradoja de la exactitud" en contextos de clases desbalanceadas.
2. Como consultor, ¿qué métricas específicas propondrías para evaluar y comparar de manera justa el Modelo Alpha y el Modelo Beta? Nombra al menos tres y justifica por qué cada una es crucial para este problema médico.
3. Imagina que, al calcular tus métricas propuestas, obtienes los siguientes resultados para el Modelo Beta:
 - **Recall (Sensibilidad):** 0.92 (92%)
 - **Precision:** 0.60 (60%)
 - **F1-Score:** 0.73

Y para el Modelo Alpha, descubres que su alta exactitud se debe a que casi nunca predice la presencia de cáncer. Su **Recall es de solo 0.15 (15%)**.

Redacta un párrafo convincente dirigido al instituto de investigación, explicando qué modelo deberían explorar más a fondo y por qué, traduciendo el significado de las métricas (Recall, Precision) al impacto en la vida real de los pacientes.

Caso de Estudio 2: Regresión

Una plataforma inmobiliaria online quiere desarrollar un modelo de Machine Learning para predecir el precio de venta de las viviendas. Su negocio principal se centra en propiedades de rango medio (entre 100,000 y 500,000).

La Situación: Entrenas un modelo y lo evalúas con la métrica estándar: **Error Cuadrático Medio (MSE)**. El valor es extremadamente alto. Al investigar, descubres que el modelo funciona razonablemente bien para las casas de rango medio, pero comete errores enormes en unas pocas mansiones de lujo multimillonarias (outliers) que estaban en el conjunto de datos. El CEO, viendo el alto valor de MSE, cree que el modelo es un fracaso total.

Preguntas para el Estudiante:

1. Explica matemáticamente por qué el **MSE** es tan sensible a los errores en las predicciones de las mansiones de lujo. ¿Qué propiedad de esta métrica causa este comportamiento?
2. Proponer al menos dos métricas de regresión alternativas que darían una visión más justa del rendimiento del modelo para el segmento de negocio principal (casas de rango medio). Justifica por qué cada una es más robusta frente a outliers.
3. ¿Cómo le explicarías al CEO, en términos sencillos y de negocio, por qué el MSE es engañoso en este caso? ¿Qué visualización podrías crear para demostrar que el modelo sí tiene valor, a pesar del alto MSE?

Caso de Estudio 3: Clasificación

Una red social global, "ConnectSphere", está implementando un sistema de IA para moderar contenido, específicamente para detectar y eliminar automáticamente comentarios que contengan discurso de odio. El objetivo es mantener una comunidad saludable sin alienar a los usuarios.

La Situación: El equipo de IA ha desarrollado dos modelos de clasificación:

- **Modelo Sentinel:** Es muy agresivo. Tiene un **Recall muy alto (95%)**, lo que significa que captura casi todos los comentarios verdaderamente tóxicos. Sin embargo, su **Precision es baja (40%)**.
- **Modelo Guardian:** Es más conservador. Tiene una **Precision muy alta (92%)**, pero un **Recall más moderado (70%)**.

Un gerente de producto argumenta que el **Modelo Sentinel** es mejor porque "es crucial eliminar la mayor cantidad de odio posible".

Preguntas para el Estudiante:

1. En el contexto de una red social, ¿cuál es el coste o riesgo asociado a un **Falso Positivo**? ¿Y el de un **Falso Negativo**? Compara la gravedad de ambos errores desde una perspectiva de negocio y de confianza del usuario.
2. ¿Qué métrica (Precision o Recall) debería ser la principal prioridad para "ConnectSphere" y por qué? Argumenta en contra de la opinión del gerente de producto.
3. Propones elegir el **Modelo Guardian**. El equipo te pregunta: "¿Qué hacemos con el 30% de comentarios tóxicos que nuestro modelo no detecta (los Falsos Negativos)?". Describe una estrategia de moderación mixta que utilice el Modelo Guardian de forma eficaz y aborde sus limitaciones.

Caso de Estudio 4: Regresión

Una cadena de supermercados de alta gama, "FreshMarket", planea introducir un nuevo producto: un queso orgánico importado muy caro y con una **vida útil corta (altamente perecedero)**.

La Situación: Necesitan predecir la demanda semanal para cada tienda y así optimizar el pedido de inventario. Un error en la predicción tiene consecuencias financieras muy diferentes:

- **Coste de Sobrepredecir (Error > 0):** Si piden 100 unidades y solo venden 70, las 30 unidades restantes caducan y deben ser desechadas. El supermercado pierde el coste total de adquisición de esas 30 unidades. (**Coste de desperdicio**).
- **Coste de Subpredecir (Error < 0):** Si piden 100 unidades y los clientes querían comprar 130, pierden la venta de 30 unidades. El supermercado pierde el **margen de beneficio** de esas 30 unidades, no su coste total. (**Coste de oportunidad**).

Un científico de datos junior ha entrenado un modelo de regresión y lo está evaluando usando el **Error Absoluto Medio (MAE)**, que trata ambos tipos de error por igual.

Preguntas para el Estudiante:

1. Explica por qué el MAE (o el MSE/RMSE) es una métrica inadecuada para medir el verdadero "impacto de negocio" del modelo de predicción de demanda en este escenario.
2. Proponer y definir matemáticamente una **métrica de coste asimétrica** que refleje mejor los objetivos de "FreshMarket". Deberás asignar variables a los costes (ej. C_d para el coste de desperdicio y C_o para el coste de oportunidad).
3. ¿Cómo podría el uso de tu métrica personalizada llevar a la selección de un modelo diferente en comparación con uno optimizado para MAE? ¿Qué característica tendría un modelo "óptimo" bajo tu nueva métrica (por ejemplo, tendería a sobrepredecir o a subpredecir)?